

Paskaita 8

Ortonormuotos bazės, Gramo ir Šmito procesas bei Rysso teorema

Skaliarinės sandaugos užrašytos fizikų konvencija (jungtinai tiesinės pirmoje vietoje). Žymos nurodo pobūdį; $\star$ žymi sunkesnę pratimą.

Ortonormuotos bazės ir Gramo bei Šmito procesas

Pratimas 8.1 (computational) Pritaikykite Gramo ir Šmito procesą vektoriams $v_1 = (1, 1, 1)$, $v_2 = (1, 1, 0)$, $v_3 = (1, 0, 0)$ erdvėje $\mathbb{R}^3$ su skaliarine sandauga.

Pratimas 8.2 (computational) Išskleiskite $v = (2, 3) \in \mathbb{R}^2$ ortonormuotoje bazėje $e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)$, $e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)$ ir patikrinkite Parsevalio sąryšį.

Pratimas 8.3 (computational) Pritaikykite Gramo ir Šmito procesą vektoriams $v_1 = (3, 4)$, $v_2 = (1, 0)$ erdvėje $\mathbb{R}^2$ su skaliarine sandauga.

Pratimas 8.4 (computational) Išskleiskite $v = (3, 0, 0) \in \mathbb{R}^3$ ortonormuotoje bazėje $e_1 = \frac{1}{3}(1, 2, 2)$, $e_2 = \frac{1}{3}(2, 1, -2)$, $e_3 = \frac{1}{3}(2, -2, 1)$ ir patikrinkite Parsevalio sąryšį.

Pratimas 8.5 (computational) Ortonormuokite $v_1 = (1, i)$, $v_2 = (0, 1)$ erdvėje $\mathbb{C}^2$ (fizikų konvencija, jungtinai tiesinė pirmoje vietoje).

Pratimas 8.6 (proof) Įrodykite, kad ortonormuotas sąrašas $e_1, \dots, e_m$ yra tiesiškai nepriklausomas tiesiai iš apibrėžimo.

Pratimas 8.7 (proof) Tegū $e_1, \dots, e_n$ yra erdvės V ortonormuota bazė. Įrodykite, kad visiems $u, v \in V$

$$\langle u, v \rangle = \sum_{k=1}^n \overline{\langle e_k, u \rangle} \langle e_k, v \rangle,$$

taigi koordinačių atvaizdis $v \mapsto (\langle e_1, v \rangle, \dots, \langle e_n, v \rangle)$ išsaugo skaliarines sandaugas.

Projekcijos ir geriausias artinys

Pratimas 8.8 (computational) Raskite tiesės $U = \text{span}((1, 2, 2)) \subset \mathbb{R}^3$ tašką, artimiausią $b = (3, 0, 0)$.

Pratimas 8.9 (computational) Mažiausių kvadratų metodu pritaikykite tiesę $y = c_0 + c_1x$ duomenims $(1, 1)$, $(2, 2)$, $(3, 2)$.

Pratimas 8.10 (computational) Raskite vektoriaus $b = (2, 4) \in \mathbb{R}^2$ ortogonalnią projekciją į tiesę $U = \text{span}((1, 1))$ ir atstumą nuo b iki U .

Pratimas 8.11 (computational) Suprojektuokite $b = (3, 0, 0) \in \mathbb{R}^3$ į plokštumą U su ortonormuota baze $e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)$, $e_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -1, 2)$.

Pratimas 8.12 (computational) Mažiausių kvadratų prasme išspręskite nesuderinamą sistemą $Ax = b$, kur $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ ir $b = (1, 1, 0)$.

Pratimas 8.13 (proof) Tarkime, $P = P_U$ yra ortogonalioji projekcija. Įrodykite, kad $P^2 = P$ ir kad $v - Pv \perp Pv$ kiekvienam v .

Pratimas 8.14 (proof) Tegu P_U yra ortogonalioji projekcija į poerdvį U su ortonormuota baze $e_1, \dots, e_m$. Įrodykite, kad $\langle P_U v, w \rangle = \langle v, P_U w \rangle$ visiems $v, w \in V$.

Pratimas 8.15 (*) Erdvėje $\mathcal{P}_2$ su $\langle p, q \rangle = \int_{-1}^1 \bar{p} q dx$ raskite ne aukštesnio kaip 1 laipsnio polinomą, artimiausią $f(x) = x^2$, ir patikrinkite, kad paklaida yra ortogonalinė $\mathcal{P}_1$.

Rysso teorema ir ortogonalieji papildiniai

Pratimas 8.16 (computational) Raskite vektorių $w \in \mathbb{C}^2$, atvaizduojantį funkcionalą $\varphi(v) = 2v_1 - iv_2$ pavidalu $\varphi(v) = \langle w, v \rangle$.

Pratimas 8.17 (computational) Erdvei $U = \text{span}((1, 0, 1)) \subset \mathbb{R}^3$ aprašykite $U^\perp$ ir patikrinkite $\dim U + \dim U^\perp = 3$.

Pratimas 8.18 (computational) Raskite $w \in \mathbb{R}^3$, atvaizduojantį funkcionalą $\varphi(v) = 2v_1 - v_2 + 3v_3$ pavidalu $\varphi(v) = \langle w, v \rangle$.

Pratimas 8.19 (computational) Raskite $w \in \mathbb{C}^3$ su $\varphi(v) = \langle w, v \rangle$, kai $\varphi(v) = iv_1 + 2v_2 - (1 + i)v_3$.

Pratimas 8.20 (computational) Erdvei $U = \text{span}((1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1)) \subset \mathbb{R}^4$ nurodykite $U^\perp$ bazę ir patikrinkite $\dim U + \dim U^\perp = 4$.

Pratimas 8.21 (computational) Erdvėje $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ su Frobenijaus sandauga $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^\dagger B)$ raskite matricą w , atvaizduojančią $\varphi(A) = 2A_{11} - A_{12} + A_{22}$ pavidalu $\varphi(A) = \langle w, A \rangle$.

Pratimas 8.22 (*) Tegu $e_1, \dots, e_n$ yra ortonormuota bazė ir $T \in \mathcal{L}(V)$. Įrodykite, kad $\text{tr}(T^\dagger T) = \sum_{j,k} |\langle e_j, T e_k \rangle|^2 \geq 0$, su lygybe tada ir tik tada, kai $T = 0$.

Pratimas 8.23 (*) Tarkime, φ yra tiesinis funkcionalas erdvėje V , atvaizduojamas w per $\varphi(v) = \langle w, v \rangle$. Įrodykite, kad $\text{null } \varphi = \{w\}^\perp$ ir, jei $w \neq 0$, kad $\dim \text{null } \varphi = \dim V - 1$.

Pratimas 8.24 (proof) Tegu U yra skaliarinės sandaugos erdvės V poerdvis. Įrodykite tiesiai iš apibrėžimų, kad $U \subseteq (U^\perp)^\perp$.